

御杖村の木を記録する — 学校向けプログラムのご提案

宛先：御杖小学校（御杖中学校） — 〒633-1302 奈良県宇陀郡御杖村大字菅野2470 ・ Tel (0745)-95-2516 ・ mitsuesyogakkou@vill.mitsue.nara.jp 提案者：Rob Oudendijk（ロブ・アウデンダイク） — 御杖村 母樹プロジェクト ・ 日付：2026-07-02

1. 一言でいうと

御杖の子どもたちが村の「若き森の科学者」となり、身近な山を歩いて御杖の在来の大木を見つけ・撮影し・地図に記録します。二言語対応のスマホ／タブレットアプリと印刷版の野外ガイドを使い、**夏休みの自由研究**として、または**学年の授業**の一部として実施できます。

2. 御杖にとっての意義

- 森は御杖の未来です。村の再生可能エネルギー計画と母樹プロジェクトは、野生動物を養い、土と水を守る在来広葉樹の森の再生を目指しています。よい再生のためには、まず「**どんな母樹がどこにあるか**」を知る必要があります、それを見つけるのは子どもたちにぴったりの役割です。
- 学校は森の中にあります。御杖小学校は菅野にあり、プロジェクトの再生モデル地区と同じ谷にあります。教材となる森は校舎のすぐ外にあります。
- 本物のデータ、本物の誇り。子どもたちの記録は村の正式な樹木マップと種子採取計画の一部になります。記録した木に一人ひとりの名前が残り、使い捨てのプリントではなく永く残る貢献になります。

3. 子どもたちの活動内容

見つけた木ごとに：

- 同定する — 印刷版『母樹・郷土樹 野外ガイド』で葉・樹皮・実から同定（在来12種、写真付き）。
- 位置を記録 — タブレットのワンタップでGPSを自動取得。
- 計測する — 幹の太さ・樹高・推定樹齢。
- 観察する — 種子・稚樹・樹洞・動物の痕跡・神木。
- 撮影する — 全体・樹皮・葉・実。
- 保存する — 記録は村のマップに追加されます。

すべて二言語対応で、各項目にわかりやすい説明が付くため、専門的な知識は必要ありません。

4. カリキュラムとの整合

教科	つながり
生活科・理科	生き物・季節・計測・分類の観察
総合的な学習の時間	地域と環境をテーマにした学期を通した探究
社会・ふるさと学習	御杖の土地・地名・神木を知る
算数	実測・集計・データの簡単なグラフ化
ICT（GIGA端末・スマホ）	目的のある端末活用：カメラ・GPS・データ入力・地図
国語・英語	二言語表記・成果のまとめ

5. 実施方法の2案

- A. 夏休みプロジェクト（自由研究）。** 児童が家族と一緒に夏休み中に自宅周辺の木を 3～10本記録し、9月にお気に入りの母樹を発表します。
- B. 通年の授業活動。** 学期ごとに2～3回の野外学習をクラス全体で行い、マップを毎年育て、学校独自の長期データにします。どちらも小さく始められます（1クラス・1回の午後・5本から）。

6. 母樹プロジェクトが用意するもの

- **Webアプリ** (<https://trees.mitsue.it>) — 無料・二言語・スマホ／タブレットのブラウザで動作し、インストール不要。
- クラス／児童用の**アカウント**を事前に準備。
- 印刷版**『母樹・郷土樹 野外ガイド』**と予備の紙記録票。
- 教員向けの**説明会**と初回の野外学習への同行。
- 学期ごとの**樹木マップ**と**簡単な報告**。
- **安全で環境負荷の少ない**野外活動の助言。
- **オープンソース・オープンデータ** — アプリはすべてオープンソース（MITライセンス）、収集データはオープンデータ（CC0／パブリックドメイン）でオープン形式（CSV・GeoJSON・Parquet）です。学校・村・誰でも自由に閲覧・再利用・改変できます。リポジトリ：github.com/robouden/mitsue-ai-data-center および codeberg.org/YR-Design/mitsue-ai-data-center ([tree-survey/](https://tree-survey.org/) フォルダ)。

7. 学校にお願いすること

- 担当教員の調整と授業時間。
- **野外用のスマホ数台** — 山で木の位置を記録・保存するにはGPSとデータ通信が必要で、GIGA端末（Chromebook）はWi-FiのみでGPSがないため対応できません。教員やご家族のスマホで十分で、1回の活動につき数台あれば足ります。
- **教室でのGIGA端末（Chromebook）** — 校内Wi-Fiでの記録の確認・修正、地図の閲覧、発表準備に最適です。
- 野外活動と、児童の下の名前使用への同意。

8. 安全とプライバシー

- 野外活動は**既知の安全な道のみ**を歩き、大人が常時引率し、季節に応じた熊・虫対策を行います。
- アカウントは**表示名のみ**（下の名前やクラス名など）を使用し、住所は収集しません。
- 神木や希少な木については、公開前に**位置情報をぼかす**ことができます。
- 樹木データは**オープンデータ（CC0）**として誰でも再利用できますが、公開するのは**個人情報を含まない情報**（樹種・位置・計測値）のみで、住所は扱わず、アカウントは表示名のみを使用します。

9. 次の一步（ご提案）

校長先生と理科／総合のご担当の先生との**20分の打合せ**で、今学期に試験的に行う1クラスと 日程を決められればと思います。タブレット・ガイド・準備一式はこちらでご用意します。

連絡先： Rob Oudendijk — 御杖村 母樹プロジェクト ・ oudendijk.biz@gmail.com ・ <https://trees.mitsue.it>

本提案の英語版もごさいます ([mitsue_school_tree_survey_proposal.md](#)) 。

出典

- 御杖小学校・御杖中学校 — <https://mitsue-e.sakura.ne.jp/>（校名・住所〒633-1302 奈良県宇陀郡御杖村大字菅野2470・電話・メール）。
- 関連文書：[mitsue_heritage_tree_field_guide.md](#)、[tree-survey/README.md](#)、[村の再エネ計画整合ブリーフ](#)。